

OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES SUR LES MATRICES QUASI-TOEPLITZ

Encadrants. Vincent Neiger (vincent.neiger@lip6.fr) et Hugo Passe (hugo.passe@lip6.fr)

Mots clés. Calcul algébrique, algèbre linéaire structurée, implémentation haute performance.

Contexte et résumé. Une grande partie des opérations élémentaires sur les matrices ont une complexité dépendant de l'exposant de multiplication matricielle $2 \leq \omega \leq 3$. Plus précisément, pour des matrices $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, il est possible de réaliser les opérations suivantes avec une complexité $\mathcal{O}(n^\omega)$ opérations dans $\mathbb{F}$: le produit AB , le déterminant $\det(A)$, si A est inversible, l'inverse A^{-1} et une solution $x \in \mathbb{F}^n$ au système $Ax = b$ pour tout $b \in \mathbb{F}^n$.

Certains problèmes algébriques font intervenir des matrices dont la structure particulière peut être exploitée pour réduire la complexité de ces opérations élémentaires. Ce projet s'intéresse au cas des matrices quasi-Toeplitz, par exemple, la matrice suivante est entièrement caractérisée par sa première ligne et sa première colonne

$$M = \begin{pmatrix} x_0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_{n-1} \\ x_1 & x_0 & y_1 & & \vdots \\ x_2 & x_1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & y_1 \\ x_{n-1} & \cdots & \cdots & x_1 & x_0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

On s'attend à ce que les calculs puissent bénéficier de cette structure particulière. Plus formellement on définit l'opérateur de déplacement

$$\varphi : \begin{matrix} \mathbb{F}^{n \times n} & \rightarrow & \mathbb{F}^{n \times n} \\ A & \mapsto & A - ZAZ^T \end{matrix} \quad \text{où} \quad Z = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Dans ce cas, le produit ZAZ^T correspond à la matrice A décalée d'un rang vers la droite et vers le bas (première ligne et première colonne nulles). On a alors,

$$\varphi(M) = \begin{pmatrix} x_0 & y_1 & \cdots & y_{n-1} \\ x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n-1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Le rang de déplacement d'une matrice $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ désigne $\text{rank}(\varphi(A))$. Une matrice est dite "quasi-Toeplitz" dès lors que son rang de déplacement α est tel que $\alpha \ll n$. Dans notre exemple M est quasi-Toeplitz de rang de déplacement 2. Pour une matrice A de rang de déplacement α , il est possible de réaliser la décomposition ΣLU de A [1]. Cette décomposition permet de réduire la représentation d'une matrice de taille $n \times n$ à $2 \times n \times \alpha$ entrées. Cette dernière permet également de réduire la complexité des opérations énoncées plus haut à $\tilde{\mathcal{O}}(\alpha^2 n)$ en utilisant les algorithmes classiques [2] et à $\tilde{\mathcal{O}}(\alpha^{\omega-1} n)$ avec les algorithmes les plus récents [3].

Description détaillée du travail attendu. Le but premier de ce projet est de se familiariser avec les matrices quasi-Toeplitz et d’implanter quelques structures de données et algorithmes pour les manipuler. Il s’agira donc d’exploiter cette structure pour avoir un meilleur stockage mémoire et pour accélérer les opérations élémentaires comme le produit matrice-vecteur voire la résolution de systèmes linéaires. L’implémentation sera réalisée en langage C avec la bibliothèque FLINT [4], et les performances seront comparées à l’état de l’art logiciel pour les matrices non structurées.

References

- [1] Dario Bini and Victor Y. Pan. *Polynomial and matrix computations (vol. 1): fundamental algorithms*. CHE: Birkhauser Verlag, 1994. ISBN: 3764337869.
- [2] Alin Bostan et al. *Algorithmes Efficaces en Calcul Formel*. French. 686 pages. Édition 1.0. Aug. 2017. URL: <https://hal.archives-ouvertes.fr/AECF/>.
- [3] Alin Bostan et al. “On matrices with displacement structure: generalized operators and faster algorithms”. In: *CoRR* abs/1703.03734 (2017). arXiv: 1703.03734. URL: <http://arxiv.org/abs/1703.03734>.
- [4] The FLINT team. *FLINT: Fast Library for Number Theory*. Version 3.3.1, <https://flintlib.org>. 2025.